



Trabalho Final

Considerações:

1. Nota máxima : 10.
2. Equipes: máximo de 4 alunos.
3. Os códigos devem ser entregue pelo GitHub até a data prevista. Os resultados da simulação deverão ser apresentados em sala de aula. Slides, relatórios e outros materiais utilizados na apresentação devem ser submetidos por apenas um membro da equipe na respectiva atividade no classroom. Os demais apenas enviam um txt informando o nome do colega que enviou.

1 Contextualização

Ao longo do semestre estudamos conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais, com base no livro “Sistemas Operacionais Modernos”, abrangendo os tópicos:

- Arquitetura de Núcleos: microkernel, monolíticos, camadas etc.
- Gerenciamento de Processos
- Gerenciamento de Memória
- Sistemas de Arquivos
- Impasses (Deadlocks)
- Virtualização
- Computação em Nuvem

Este trabalho permite que as equipes integrem **no mínimo dois desses tópicos**, explorando relações entre eles, com foco em análise, simulação, entendimento conceitual e experimentação computacional.

2 Objetivo

Cada equipe deverá escolher um tema único, envolvendo obrigatoriamente a **combinação de dois ou mais conteúdos** estudados, para desenvolver uma simulação, protótipo, experimento ou demonstração prática que evidencie:

- O funcionamento do mecanismo ou estrutura escolhidos;
- O impacto das decisões de projeto do sistema operacional;
- Métricas de desempenho ou de comportamento;
- Implicações arquiteturais ou organizacionais.

3 Diretivas e Entregáveis

3.1 Desenvolvimento

A implementação pode ser feita em qualquer linguagem de programação e deve gerar:

- Um executável ou ambiente replicável.
- Uma simulação que demonstre claramente o comportamento do mecanismo estudado.
- Casos de teste com exemplos de entrada e saída.



3.2 Relatório (até 2 páginas)

O relatório deve conter:

1. Título e tema escolhido
2. Objetivo da simulação
3. Método utilizado
4. Tópicos integrados e sua relação
5. Métricas adotadas ou cenários simulados
6. Principais resultados e interpretações

4 Regras para Escolha dos Temas

- Cada equipe deve escolher um tema único.
- Não serão permitidos temas repetidos entre equipes.
- A combinação deve envolver no mínimo dois tópicos centrais da disciplina.
- A equipe deve registrar o tema na tabela antes de iniciar.
- Temas que tratem exclusivamente de gerenciamento de processos ou *deadlocks* puros estão **restritos**, pois já foram trabalhados anteriormente.
- É necessário observar também a lista de temas bloqueados disponível no Classroom, por já terem sido explorados anteriormente.

5 Critérios de Avaliação

1. Complexidade da combinação escolhida (20%)
2. Avaliação conceitual, incluindo a capacidade de explicar as relações entre tópicos (40%)
3. Qualidade da simulação, incluindo análise dos resultados (40%)

Apresentações:

Dia 1 : Quarta-Feira, dia 24 de Junho, às 07h40 (Horário de Aula).

Dia 2 : Segunda-Feira, dia 29 de Junho, às 10h00 (Horário de Aula).